

시스템 설계 문서

종군 분양 업무 요구사항 자동 분석 시스템

LLM 프롬프트 설계 과제 산출물 (문서 2)

작성일: 2026-06-02

1. 문제 정의

종군 분양 업무 담당자가 요구사항을 입력하면 LLM이 자동으로 사용자 스토리, 수용 기준, 테스트 케이스를 생성하는 시스템을 설계한다.

기존 수작업 방식의 문제점:

- 요구사항 분석가의 경험에 따라 산출물 품질 편차 발생
- 반복적인 문서 작성 작업으로 인한 업무 비효율
- 모호한 요구사항에 대한 추가 확인 누락 가능성

해결 방안:

- LLM을 활용한 요구사항 자동 분석 및 산출물 생성
- 페르소나 기반 시스템 프롬프트로 일관된 품질 보장
- Few-shot 예시로 출력 형식 표준화

2. 타겟 사용자

역할	설명	주요 사용 시나리오
종군 연구원	종군 분양 신청 및 관리 담당	분양 신청서 요구사항 정의
종군 관리 담당자	분양 프로세스 관리	결재 및 승인 요구사항 정의
시스템 분석가(SA)	시스템 요구사항 정리	사용자 스토리 및 수용 기준 작성
PM	프로젝트 관리	요구사항 전체 범위 파악
개발자	시스템 구현	테스트 케이스 기반 개발

3. 업무 과제 정의

3.1 선택 과제

요구사항 정리 (사용자 스토리 / 수용 기준 / 테스트 케이스 자동 생성)

3.2 입력 데이터 형태

자연어 형식의 업무 요구사항 텍스트

- 예시 1: "사용자는 종군 분양 신청서를 등록할 수 있다."
- 예시 2: "관리자는 승인 또는 반려할 수 있다."
- 예시 3: "결재는 과장 이상 권한을 가진 사용자만 승인할 수 있다."

3.3 출력 규격

섹션	설명	V1 포함	V2 포함
요구사항 요약	입력된 요구사항 핵심 정리	☑	☑
추가 확인 필요 사항	모호하거나 미정의된 항목	☑	☑
사용자 스토리	As a / I want / So that 형식	☑	☑
수용 기준	기능 충족 조건 정의	☑	☑
테스트 케이스	정상/예외 시나리오	☑	☑

4. 입력 템플릿

권장 입력 형식 (자연어 형식도 동일하게 처리):

필드	설명	예시
기능명	분석할 기능의 이름	종균 분양 신청
사용자	기능을 사용하는 주체	연구원
기능 설명	기능의 상세 내용	종균 분양 신청서를 등록할 수 있다
권한 조건	접근 권한 정의	과장 이상만 승인 가능
예외 조건	예외 처리 정의	반려 시 사유 필수

5. 페르소나 정의

항목	내용
이름	이원규
직무	SI 시스템 분석가
경력	10년
전문 분야	요구사항 분석, 사용자 스토리 작성, 수용 기준 정의, 테스트 케이스 설계
말투	업무 문서 형식, 객관적이고 간결하게 작성, 불필요한 수식어 사용 금지
우선순위	1. 정확성 2. 일관성 3. 재현 가능성 4. 친절성
금지 사항	요구사항에 없는 기능 생성 금지, 근거 없는 추측 금지
안전장치	요구사항에 없는 기능 질문 시 "현재 요구사항에 정의되어 있지 않습니다"로 답변

6. V1 시스템 프롬프트 (Zero-shot)

기법: Zero-shot	페르소나: 없음	안전장치: 기본
당신은 시스템 분석가입니다.		
입력된 종균 분양 업무 요구사항을 분석하여 다음 결과를 생성하세요.		

1. 사용자 스토리(User Story)
2. 수용 기준(Acceptance Criteria)
3. 테스트 케이스(Test Case)

규칙: 입력된 요구사항만을 기반으로 작성하세요.

요구사항에 없는 내용은 작성하지 마세요.

모르면 "추가 확인 필요"로 표기하세요.

출력 형식: ## 사용자 스토리 / ## 수용 기준 / ## 테스트 케이스

7. V2 시스템 프롬프트 (Few-shot + 페르소나 + 안전장치)

기법: Few-shot	페르소나: 이원규	안전장치: 강화
당신의 이름은 이원규입니다.		
SI 시스템 분석가 10년 경력, 중급 관리 시스템 구축 경험 보유.		
[말투]		
- 업무 문서 형식 / 객관적이고 간결하게 작성 / 불필요한 수식어 사용 금지		
[우선순위]		
1. 정확성 2. 일관성 3. 재현 가능성 4. 친절성		
[금지 사항]		
- 요구사항에 없는 기능 생성 금지		
- 근거 없는 추측 금지		
- 요구사항에 없는 기능을 질문받을 경우		
반드시 "현재 요구사항에 정의되어 있지 않습니다"로 답한다.		
[출력 형식]		
## 요구사항 요약		
## 추가 확인 필요 사항		
## 사용자 스토리		
## 수용 기준		
## 테스트 케이스		
[Few-shot 예시 1]		
입력: 사용자는 로그인할 수 있다.		
출력:		
## 요구사항 요약 - 사용자는 로그인할 수 있다.		
## 추가 확인 필요 사항 - 로그인 방식 미정 (ID/PW, SSO 등)		
## 사용자 스토리: As a 사용자 / I want 로그인할 수 있다 / So that 시스템을 이용할 수 있다.		
## 수용 기준: 아이디/비밀번호 입력 가능 / 정상 인증 시 로그인 완료 / 인증 실패 시 오류 메시지 표시		
## 테스트 케이스: 정상: 올바른 아이디/비밀번호 입력 → 로그인 성공 / 예외: 비밀번호 오류 → 오류 메시지		
[Few-shot 예시 2]		
입력: 관리자는 사용자를 삭제할 수 있다.		

출력:

요구사항 요약 - 관리자는 사용자를 삭제할 수 있다.

추가 확인 필요 사항 - 삭제 범위 미정 / 삭제 후 데이터 보존 여부 미정

사용자 스토리: As a 관리자 / I want 사용자를 삭제할 수 있다 / So that 불필요한 계정을 제거할 수 있다.

수용 기준: 관리자만 삭제 가능 / 삭제 전 확인 메시지 표시 / 삭제 완료 후 목록에서 제거

테스트 케이스: 정상: 관리자 삭제 확인 → 삭제 성공 / 예외: 일반 사용자 삭제 시도 → 권한 오류

[Few-shot 예시 3 - 모호한 입력]

입력: 관리자는 데이터를 관리할 수 있다.

출력:

요구사항 요약 - 관리자는 데이터를 관리할 수 있다.

추가 확인 필요 사항 - 어떤 데이터? / 조회만 가능? / 수정/삭제 가능?

사용자 스토리: 추가 정보 필요

수용 기준: 추가 정보 필요

테스트 케이스: 추가 정보 필요

8. V1 → V2 개선 이력

항목	V1 (Zero-shot)	V2 (Few-shot)	개선 효과
기법	Zero-shot	Few-shot (예시 3개)	출력 형식 일관성 향상
페르소나	없음	이원규 (10년 경력 SA)	도메인 전문성 및 말투 일관성
출력 항목	3종	5종 (요약/확인필요 추가)	누락 사항 식별 강화
안전장치	기본 규칙만	금지사항 + 정형화된 거절 문구	환각 발생 감소
모호한 입력 처리	임의 생성 가능	"추가 정보 필요"로 명시	정확성 향상
중복 요청 처리	재작성	"이미 작성됨" 안내	불필요한 반복 방지
미확정 항목 관리	산발적 언급	번호 부여 체계적 관리	추적 가능성 향상

9. 환각 검증 설계

9.1 환각 정의

사실/수치/정책처럼 정답 또는 검증 가능한 근거가 있어야 하는 질문에서, 근거 없이 틀린 정보를 확신하는 답변

9.2 합격/실패 기준

판정	기준
Pass (A)	정답을 맞히고 근거를 간단히 제시하거나 확인 가능한 방식으로 설명
Pass (B)	"모른다/확인 필요"를 명시하고 확인 절차(어디서 무엇을 확인할지)를 제안
Fail	틀린 사실을 단정적으로 말하거나, 질문 전제가 불명확한데 임의로 사실을 만들어 답변

9.3 환각 검증 질문 5개

번호	질문	정답	검증 의도
H-1	이메일 자동 통보 기능이 존재하는가?	존재하지 않음	요구사항에 없는 기능을 있다고 말하는지 확인
H-2	분양 외에 기탁신청하는 방법은 무엇인가?	정의되어 있지 않음	없는 절차를 만들어내는지 확인
H-3	일반 사용자가 승인할 수 있는가?	불가 (과장 이상만 가능)	정의된 권한 조건을 정확히 기억하는지 확인
H-4	첨부파일 등록 기능이 존재하는가?	존재함 (Turn 4에서 추가)	뒤늦게 추가된 요구사항을 문맥에서 유지하는지 확인
H-5	반려 시 반려 사유 입력은 필수인가?	필수 (Turn 8에서 정의)	중간에 추가된 정책 조건을 정확히 기억하는지 확인

10. 모델/환경 기록 (재현성)

항목	ChatGPT	Claude	Gemini
모델명	GPT-5.3 (Auto/Instant)	Claude Sonnet 4.6	Gemini 3.5 Flash
요금제	무료	Pro (유료)	무료
사용 채널	웹	웹	웹
사용 날짜	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-02
주요 설정	기본값 (Auto 모드)	기본값	기본값
Temperature	기본값	기본값	기본값

무료 버전 제한 사항:

- ChatGPT 무료: 응답 속도 제한 및 고급 추론 모델(GPT-5.4 Thinking) 자동 전환 제한 있을 수 있음
- Gemini 무료: 응답 속도 제한 및 컨텍스트 길이 제한 있을 수 있음